മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 2: ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? (Can a Machine Think?)

Module 1 · Chapter 2: Can a Machine Think? Alan Turing & The Imitation Game · Calicut University B.A. Philosophy FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

1. എൽ.എം.എസ് അവലോകനവും പഠന ലക്ഷ്യങ്ങളും (LMS Module Overview & Objectives)

LMS Overview: This chapter investigates the central philosophical query of artificial intelligence: 'Can a machine think?' We critically analyze Alan Mathison Turing's seminal 1950 paper 'Computing Machinery and Intelligence', exploring the operational substitution of metaphysical definitions with the behavioral Imitation Game (Turing Test), alongside profound philosophical objections.

LMS ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 'യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?' എന്ന ചോദ്യത്തിന് പിന്നിലെ തത്ത്വചിന്താപരമായ കുഴപ്പങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക; അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്) വിശദീകരിക്കുക; ദൈവശാസ്ത്രപരം, ബോധം, ലേഡി ലവ്‌ലേസ് വാദങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 9 പ്രധാന തടസ്സവാദങ്ങളും ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടികളും വിലയിരുത്തുക.

2. അലൻ ട്യൂറിംഗും ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിമും (Alan Turing & The Imitation Game, 1950)

EN **The Operational Turn:** In 1950, British mathematician and codebreaker Alan Turing published 'Computing Machinery and Intelligence' in *Mind*. Turing began with the famous question: *"Can machines think?"* Recognizing that standard dictionary definitions of 'machine' and 'thinking' were fraught with metaphysical ambiguity, Turing replaced the question with an operational behavioral experiment: **The Imitation Game.**

ML **പ്രായോഗിക നിർവ്വചന വിപ്ലവം:** 1950-ൽ 'മൈൻഡ്' എന്ന ജേണലിൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധമാണ് 'കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറിയും ഇന്റലിജൻസും'. 'യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?' എന്ന ചോദ്യത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം, അതിനു പകരമായി പ്രായോഗികമായി അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം മുന്നോട്ടുവെച്ചു: **ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം (ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്).**

ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഘടന (ARCHITECTURE OF THE TURING TEST / IMITATION GAME)



പരീക്ഷണ രീതി: ഒരു മുറിയിലെ മനുഷ്യ ന്യായാധിപൻ (Judge) ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരുമായി (ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും) സംഭാഷണം നടത്തുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിച്ച് ന്യായാധിപനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ—അതായത് മനുഷ്യനോടാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിനോടാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തവിധം പെരുമാറിയാൽ—ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കണം.

3. ട്യൂറിംഗ് നേരിട്ട 9 തത്ത്വചിന്താപരമായ തടസ്സവാദങ്ങൾ (Turing's Nine Objections & Counter-Arguments)

തടസ്സവാദം (Objection)	വിമർശകരുടെ വാദം (Philosophical Critique)	ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി (Turing's Counter-Argument)
1. ദൈവശാസ്ത്ര വാദം (Theological Objection)	ദൈവം മനുഷ്യന് മാത്രമേ അമർത്യമായ ആത്മാവിനെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ; മൃഗങ്ങൾക്കോ യന്ത്രങ്ങൾക്കോ ചിന്തിക്കാനാവില്ല.	ദൈവശക്തിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന വാദമാണിത്; ദൈവം ഇച്ഛിച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ശരീരത്തിനും ആത്മാവ് നൽകാൻ സാധിക്കും.
2. ഒട്ടകപ്പക്ഷി വാദം (Heads in the Sand)	യന്ത്രങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടും; അതിനാൽ അവ ചിന്തിക്കരുത്.	ഇത് ഭയം മൂലമുള്ള വികാരപരമായ പ്രതികരണമാണ്; വസ്തുനിഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രീയ വാദമല്ല.
3. ഗണിതശാസ്ത്ര പരിമിതികൾ (Mathematical / Gödel)	ഗോഡലിന്റെ അപൂർണ്ണതാ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഒരു ലോജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.	മനുഷ്യർക്കും ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ തെറ്റുകളും പരിമിതികളും ഉണ്ട്; യന്ത്രങ്ങളും പൂർണ്ണരൂപത്തിലാകേണ്ടതില്ല.
4. ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം (Consciousness / Jefferson)	ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ യന്ത്രം അത് സ്വന്തം വികാരത്താൽ അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ബോധമില്ല.	മറ്റൊരാൾക്ക് ബോധമുണ്ടെന്ന് നാം അറിയുന്നത് അവരുടെ ബാഹ്യ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് (Solipsism ഒഴിവാക്കണം).
5. ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം (Lady Lovelace's Objection)	നാം കൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യൂ; അവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല.	കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യനെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും.

4. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (LMS Chapter End Q&A)

Q1. Identify the philosophers and scientists who contend that machines possess the ability to think. / യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്തകരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും കണ്ടെത്തുക.

EN **English Answer:** Prominent thinkers championing the computational viability of machine thought include Alan Turing (Imitation Game), Alonzo Church, Claude Shannon, Herbert Simon, Allen Newell, Marvin Minsky, and contemporary functionalist philosophers like Hilary Putnam and Daniel Dennett, who view the mind as an information-processing system.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** അലൻ ട്യൂറിംഗ്, അലോൺസോ ചർച്ച്, ക്ലോഡ് ഷാനൻ, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ, അലൻ ന്യൂവൽ, മാർവിൻ മിൻസ്കി എന്നിവരും ആധുനിക തത്ത്വചിന്തകരായ ഹിലരി പുട്നം, ഡാനിയൽ ഡെന്നറ്റ് എന്നിവരുമാണ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്താശേഷി സാധ്യമാണെന്ന് ശക്തമായി വാദിച്ചത്. മനസ്സിനെ അവർ വിവരങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംവിധാനമായി കാണുന്നു.

Q2. What is Professor Jefferson's argument from consciousness against the Turing Test? / ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിനെതിരെ പ്രൊഫസർ ജെഫേഴ്സൺ ഉയർത്തിയ ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദമെന്ത്?

EN **English Answer:** Professor Jefferson argued that until a machine can write a sonnet or compose a concerto out of genuine emotional feeling and thoughts experienced internally—and not merely by artificial symbol manipulation—we cannot concede that machine equals brain. In short, behavioral imitation without inner subjective qualia is not genuine thinking.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** വെറും ചിഹ്നങ്ങൾ അടുക്കിവെക്കുന്നതിന് പകരം, സ്വന്തം ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന സ്നേഹമോ ദുഃഖമോ പോലുള്ള വികാരങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിതയോ സംഗീതമോ സൃഷ്ടിക്കാൻ യന്ത്രത്തിന് കഴിയാത്ത കാലത്തോളം അതിന് ചിന്താശേഷിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രൊഫസർ ജെഫേഴ്സൺ വാദിച്ചു.

5. അധ്യായം 2 പരീക്ഷാ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 Important Exam Points with Deeper Explanation)

അധ്യായം 2: ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ? — 20 നിർണ്ണായക പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ

Module 1
Ch 2

1 1950 Mind Paper / 1950-ലെ നാഴികക്കല്ല്

Turing published 'Computing Machinery and Intelligence' in the philosophical journal *Mind*, introducing the foundational benchmark for machine intelligence.

'മൈൻഡ്' എന്ന തത്ത്വചിന്താ ജേണലിലാണ് ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രശസ്തമായ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2 Operationalism / പ്രായോഗികതത്വം

Instead of seeking an unfalsifiable metaphysical definition of 'thinking', Turing operationalized intelligence as indistinguishable linguistic communication.

> ചിന്തയെ നിർവ്വചിക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന അളക്കാവുന്ന മാനദണ്ഡം ടൂറിംഗ് സ്വീകരിച്ചു.

3 The Imitation Game Structure / ഗെയിമിന്റെ ഘടന

Originally a parlor game between a man, a woman, and an interrogator; Turing transformed it into a test between a human, an AI, and an interrogator.

> ഒരു മനുഷ്യനും കമ്പ്യൂട്ടറും രഹസ്യമായിരിക്കെ ഒരു ന്യായാധിപൻ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കളിയാണിത്.

4 Text-Only Interface / ടെക്സ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ്

Communication was strictly restricted to tele-typewriter (text) to ensure physical traits like voice tone or appearance did not bias the evaluation.

> ബാഹ്യരൂപമോ ശബ്ദമോ വിധിന്യായത്തെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ എഴുത്തുപരീക്ഷ (Text) വഴി മാത്രമേ ആശയവിനിമയം അനുവദിച്ചുള്ളൂ.

5 Behaviorism Connection / ബിഹേവിയറിസവുമായുള്ള ബന്ധം

The Turing Test is grounded in philosophical behaviorism: if an entity consistently behaves as if it is intelligent, it must be considered intelligent.

> ബുദ്ധിയുള്ളതുപോലെ ബാഹ്യമായി പെരുമാറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കണമെന്ന ബിഹേവിയറിസ്റ്റ് വീക്ഷണമാണിത്.

6 Solipsism Counter-Argument / സോലിപ്സിസത്തിനെതിരെയുള്ള മറുപടി

To the consciousness objection, Turing replied that demanding proof of inner feelings leads to solipsism—where one believes only oneself is conscious.

> മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സും വികാരവുമുണ്ടെന്ന് ബാഹ്യ സംസാരത്തിലൂടെയാണ് നാം അറിയുന്നത്; ഇത് യന്ത്രങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്.

7 Lady Lovelace's Objection (Creativity) / ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം

Ada Lovelace noted that machines have no pretensions to originate anything; they do only what we order them to perform.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല, പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ എന്ന വാദം.

8 Turing's Reply to Lovelace / ലവ്‌ലേസിന് ട്യൂറിംഗിന്റെ മറുപടി

Turing argued that deterministic programs frequently produce surprises and novel insights, and human ideas are also built on prior inputs.

> യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാനാകുമെന്നും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളും മുൻപ് കിട്ടിയ അറിവുകളുടെ ഫലമാണെന്നും ട്യൂറിംഗ് പറഞ്ഞു.

9 Gödel's Incompleteness / ഗോഡലിന്റെ സിദ്ധാന്തം

Mathematical logicians argue that machines are subject to Gödel's theorem and cannot answer certain true self-referential mathematical statements.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് പരിഹരിക്കാനാകാത്ത ഗണിത ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന വാദമാണിത്.

10 Human Fallibility / മനുഷ്യന്റെ തെറ്റുകൾ

Turing countered that humans also make logical errors and suffer from cognitive limitations, so machines need not be infallible gods to be intelligent.

> മനുഷ്യനും തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നവനാണ്; അതിനാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ശരിയുത്തരം നൽകിയാലേ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ല.

11 Informality of Behavior / പെരുമാറ്റ നിയമങ്ങൾ

Critics argued that human behavior is too diverse to be captured by a set of rules; Turing replied that neural laws are just exceedingly complex.

> മനുഷ്യ പെരുമാറ്റത്തെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കാനാവില്ലെന്ന വാദത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സങ്കീർണ്ണത ഇതിനെ മറികടക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

12 Theological Counter / ദൈവശാസ്ത്ര മറുപടി

Turing argued that thinking machines would merely be physical vessels for God's creation, just as biological human infants are.

> ദൈവത്തിന് സർവ്വശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിലും ജീവന്റെയും ബോധത്തിന്റെയും ചൈതന്യം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വാദിച്ചു.

13 Year 2000 Prediction / 2000-മാണ്ടിലെ പ്രവചനം

Turing predicted that by the year 2000, computers with 1 gigabit of memory could fool an interrogator in a 5-minute test at least 30% of the time.

> 2000-ൽ 30% സമയം മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കാൻ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് പ്രവചിച്ചു.

14 ELIZA (1966) / എലിസ ചാറ്റ്ബോട്ട്

Joseph Weizenbaum's early chatbot simulated a psychotherapist using simple pattern-matching, exposing that humans easily project genuine emotion onto software.

ലളിതമായ വാക്കുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനശാസ്ത്രജ്ഞനെപ്പോലെ സംസാരിച്ച എലിസ ആളുകളെ എളുപ്പത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു.

15 The Loebner Prize / ലോബ്നർ പ്രൈസ്

Annual competition established in 1990 awarding medals to the most human-like chatterbot based on Turing Test principles.

ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ വിജയിക്കുന്ന ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ വാർഷിക മത്സരമാണിത്.

16 Total Turing Test (Stevan Harnad) / ടോട്ടൽ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്

Stevan Harnad proposed expanding the test to include robotic physical embodiment, vision, and manipulation to test sensory-motor intelligence.

വെറും സംസാരം മാത്രമല്ല, യന്ത്രത്തിന് കാഴ്ച്ചയും ശരീര ചലനങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന വിപുലമായ ടെസ്റ്റാണിത്.

17 Strong AI vs Weak AI / സ്ട്രോങ് vs വീക്ക് AI

Weak AI views computers as powerful simulation tools; Strong AI claims an appropriately programmed computer literally has a conscious mind.

വീക്ക് AI ബുദ്ധിയെ അനുകരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു; സ്ട്രോങ് AI യന്ത്രങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ മനസ്സുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.

18 The Simulation Dilemma / സിമുലേഷൻ കുഴപ്പം

Critics highlight: Just as a computer simulation of a rainstorm does not make the computer wet, a simulation of thinking is not actual thinking.

കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മഴ സിമുലേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നനവുണ്ടാക്കാത്തതുപോലെ ചിന്തയുടെ അനുകരണം യഥാർത്ഥ ചിന്തയാകില്ലെന്ന വാദം.

19 Machine Learning Realization / മെഷീൻ ലേണിംഗ് കാലഘട്ടം

Modern Large Language Models (e.g. GPT-4) pass standard textual Turing Tests, yet philosophers continue to debate whether genuine comprehension is present.

ആധുനിക LLM-കൾ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് പാസാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് യഥാർത്ഥ അറിവുണ്ടോ എന്ന തർക്കം തുടരുന്നു.

20 **Enduring Philosophical Value / തത്ത്വചിന്താപരമായ മൂല്യം**

The Turing Test fundamentally challenged human exceptionalism, forcing humanity to define intelligence from an objective functional perspective.

> മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകതകളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും ബുദ്ധിയെ ശാസ്ത്രീയമായി പുനർനിർവ്വചിക്കാനും ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് വഴിയൊരുക്കി.

6. അധ്യായം 2 പരീക്ഷാ ബഹുവിശേഷ ചോദ്യങ്ങൾ (Chapter 2 MCQs)

1. In which journal did Alan Turing publish 'Computing Machinery and Intelligence' in 1950? / അലൻ ടൂറിംഗ് 1950-ൽ തന്റെ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ജേണൽ ഏതാണ്?

A) Nature / നേച്ചർ
B) Mind / മൈൻഡ്
C) Science / സയൻസ്
D) Philosophical Review / ഫിലോസഫിക്കൽ റിവ്യൂ

Answer: B) Mind / മൈൻഡ്

EN: Turing published his landmark paper in the philosophical journal *Mind* in October 1950.
ML: 'മൈൻഡ്' എന്ന പ്രശസ്ത ജേണലിലാണ് ടൂറിംഗ് പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

2. What did Alan Turing substitute for the question 'Can machines think?' / 'യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനാകുമോ?' എന്ന ചോദ്യത്തിന് പകരമായി ടൂറിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ചതെന്ത്?

A) The IQ Exam / ഐ.ക്യു പരീക്ഷ
B) The Imitation Game (Turing Test) / ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം (ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്)
C) The Chinese Room / ചൈനീസ് റൂം
D) Chess Master Match / ചെസ്സ് മത്സരം

Answer: B) The Imitation Game (Turing Test) / ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം

EN: Turing proposed the operational Imitation Game to bypass semantic ambiguity regarding the word 'think'.
ML: ചിന്തയുടെ അവ്യക്തത ഒഴിവാക്കാൻ ഇമിറ്റേഷൻ ഗെയിം അഥവാ ടൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

3. Which objection asserts that machines cannot originate anything and can only do what we order them to do? / യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുതിയതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല, കൽപിച്ചത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാകൂ എന്ന വാദം ആരുടേതാണ്?

A) The Theological Objection / ദൈവശാസ്ത്ര വാദം
B) Lady Lovelace's Objection / ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം
C) The Consciousness Objection / ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാദം
D) The Head in the Sand Objection / ഒട്ടകപ്പക്ഷി വാദം

Answer: B) Lady Lovelace's Objection / ലേഡി ലവ്‌ലേസിന്റെ വാദം

EN: Ada Lovelace observed that the Analytical Engine had no pretension to originate anything of its own.
ML: അഡാ ലവ്‌ലേസാണ് യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പുതിയ സൃഷ്ടി നടത്താനാവില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത്.